

РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ.
АВНУТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и за-
м направления контурных токов

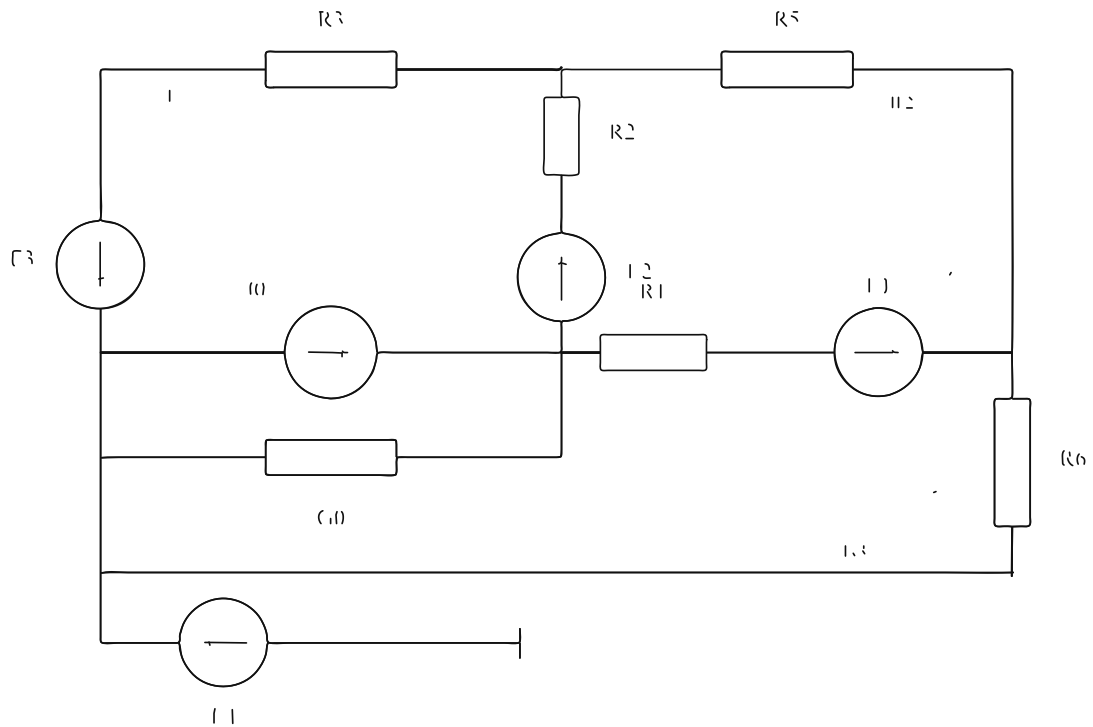


Рисунок 110 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$\sum_k l_k E_k$$

$$\begin{aligned} 35 I_{k1} - 20 I_{k2} - 9 I_{k3} &= 50 \\ -20 I_{k1} + 45 I_{k2} + 15 I_{k3} &= -100 \\ 9 I_{k1} + 15 I_{k2} + 29 I_{k3} &= -170 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = 5.9662 \text{ A}, I_{k2} = 3.6258 \text{ A}, I_{k3} = -9.589 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\sum I_{\text{ветви}} - I = 0$$